



Universidad del Desarrollo

Facultad de Ingeniería

Taller de Programación

Examen

8 de diciembre de 2021

Instrucciones Generales

Resuelva con un compañero/a, **2** de los **3** problemas de la siguiente lista de ejercicios. Regístrese en uno de los grupos correspondientes a la evaluación **Examen** disponibles en la sección **Personas** de canvas. Cada pregunta debe estar contenida en un único archivo `ex_pn_apellido1_apellido2.py`, donde **n** es el número de la pregunta. Estos archivos, así como los utilizados o creados en la tarea deben ser entregados en un archivo comprimido `.zip` con el formato `ex_apellido1_apellido2.zip` en canvas.

Detalles de la Entrega

- La fecha de entrega es el 17 de diciembre del 2021 a las 23:59 hrs.
- Si su código tiene errores de sintaxis (no se ejecuta), su tarea no se considerará entregada.
- Sus soluciones pueden reutilizar funciones dentro del mismo examen e incluir todas las funciones adicionales que usted estime necesarias.
- Puede utilizar todas las estructuras de datos vistas en clases. El uso de **Numpy** o **Pandas** está permitido sólo para las secciones en donde este contenido fue revisado.
- Recuerde que solo puede comentar sus soluciones con su profesor, los ayudantes y su compañero(a) de equipo.
- Su solución, junto con las soluciones de todas las secciones, será evaluada por un software detector de plagio. De detectarse copia, su certamen será evaluado con la **NOTA MÍNIMA** y la situación será informada al comité de ética de la Facultad, lo que puede derivar en una causal de eliminación de la universidad.

Problemas

1. Juego del Ahorcado [3.0 pts.] El juego del ahorcado consiste en adivinar una palabra aleatoria letra por letra. Programe la versión especial del juego del “ahorcado” utilizando las funciones descritas abajo y considerando que el jugador puede ingresar hasta cinco letras incorrectas, y que una vez agotados los intentos el usuario puede adivinar la palabra ingresándola directamente hasta máximo de tres intentos

Funciones:

- [1] **Función PalabraEnLineas (lista_palabras) [0.3 pts.]:** Retorna la palabra a adivinar de una lista predefinida `lista_predefinida` de manera aleatoria.
- [2] **Función ExisteLetra (letra, palabra) [0.3 pts.]:** Recibe una letra y una palabra y comprueba si la letra existe en la palabra, retornando `True` o `False` según sea el caso.
- [3] **Función Pantalla()[1.0 pts]** Imprime letra por letra la palabra a medida que el usuario va adivinando las letras de la palabra, dejando espacios vacíos para las letras que no han sido adivinadas.
- [4] **Función Ganar() [0.3 pts.]:** Comprueba si se ha completado la palabra clave, devolviendo `True` o `False` dependiendo del caso.
- [5] **Función TresIntentos() [0.6 pts.]:** Permite al usuario adivinar la palabra final en tres intentos, después de haber acumulado 5 errores. Si el usuario logra adivinar la palabra esta debe imprimir en pantalla "LOGRADO" y en caso contrario "NO LOGRADO" o un mensaje similar.
- [6] **Código principal [0.5 pts.].** Permite integrar todas las funciones anteriores y ejecutar el juego. No es necesariamente una función.

**** Nota **** Algunas funciones requieren el uso de otras funciones dentro de estas.

2. Matrices [3.0 pts.]

Escriba un programa que permita detectar los puntos (x,y) de un mapa que componen un cordón montañoso, donde el mapa puede ser representado por un tablero de `nxn`, y donde `x` corresponde a la fila donde se encuentra un punto del cordón e `y` corresponde a la columna. Se define como cordón a un trío de celdas en línea vertical en la que el valor de cada celda es mayor al valor de sus celdas vecinas izquierda y derecha. Por ejemplo, las celdas en la posición (5,3), (6,3) y (7,3) de la Figura 1, marcadas con una línea vertical conforman un cordón montañoso.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[1]	0	5	1	4	5	1	9	6	3	0
[2]	0	8	3	4	5	0	5	9	5	0
[3]	0	4	7	3	8	6	2	0	7	0
[4]	0	0	4	8	9	6	0	0	1	0
[5]	0	1	4	5	2	8	3	6	7	0
[6]	0	1	8	9	1	5	0	7	4	0
[7]	0	3	7	9	5	2	8	7	6	0
[8]	0	5	3	4	6	3	2	1	2	0
[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 1.

Considere las siguientes funcionalidades:

- [1] **Función Crear() [1.0 pts.]:** Esta función llena y despliega el contenido de una matriz o mapa de 10x10 de tal modo que las celdas de los bordes contienen el valor `0` y las celdas internas contienen un número aleatorio entre `0` y `9`. El mapa debe quedar guardado en el archivo `mapa.csv`.

- [2] **Función Cordones(archivo) [1.8 pts.]:** Recibe el archivo anterior, despliega por pantalla el mapa, los **identificadores de los cordones y la posición de estos**. En el tablero del ejemplo, la función `Cordones(archivo)` debe desplegar:

Cordón 1: (1,4) (2,4) (3,4)

Cordón 2: (2,4) (3,4) (4,4)

Cordón 3: (3,8) (4,8) (5,8)

Cordón 4: (5,3) (6,3) (7,3)

Esta región contiene 4 cordones montañosos.

- [3] **Código Principal [0.2 pts.]:** Unifica las dos funciones anteriores ejecutándolas y permite evaluar el resultado final. No es necesariamente una función.

3. Hormigas y Abejas [3.0 puntos]

Hay una guerra entre abejas y hormigas. Las abejas deciden tomar la delantera y desean lanzar muchas bombas de azúcar en el territorio de las hormigas. Cuando una bomba de azúcar explota, la azúcar se esparce y acumula en sus alrededores, formando cerros de azúcar.

Programe las siguientes funciones que simulen ataque de abejas con bombas de azúcar al territorio de las hormigas.

- [1] **Función Territorio_Hormigas (n) [0.5 pts]:** Recibe el tamaño del territorio de las hormigas, donde el territorio se representa por un cuadrado de lado `n` y retorna un `tablero` cuadrado de `nxn` celdas de valor `0`, que representa el territorio de las hormigas.
- [2] **Función Bombas_Azucar (tablero) [1 pt]:** Simula el lanzamiento de una bomba de azúcar en una posición aleatoria. La función debe recibir un `tablero` inicial y retornar un tablero final de tal manera que cuando una bomba cae en una celda del territorio de las hormigas, la celda incrementa su valor en 2. Además, como el azúcar se esparce, cada una de las celdas vecinas (arriba, abajo, izquierda, y derecha) incrementan su valor de azúcar en uno. El lanzamiento de bombas debe ignorar las bombas que caigan fuera del territorio, o no permitir que esto suceda.
- [3] **Función Ataque_Abejas (tablero, nbombas) [1 pt]:** Despliega el territorio de las hormigas bombardeado por las abejas con `nbombas` bombas de azúcar. La función deberá mostrar el tablero después del lanzamiento de cada bomba hasta alcanzar las `nbombas`. El territorio después del ataque final, debe quedar registrado en el archivo `territorio_atacado.csv` donde los valores de las celdas deben estar separados por `;`.
- [4] **Código Principal [0.5 pts]** Unifica las tres funciones anteriores ejecutándolas y permite evaluar el resultado final. No es necesariamente una función.